

Практические занятия по ТИДЗ

Тема 5 . Энтропия дискретного источника информации

5.1. Собственная информация и энтропия ДИС

Если рассматривается одно случайное дискретное информационное сообщение (ДИС) $X = \{x_i\}$, $x_i \in A = \{a_1, \dots, a_L\}$, то говорят о собственной информации или энтропии. Для двухмерного ДИС $X = \{x_1, x_2\}$, состоящего из 2-х случайных величин $(x_1, x_2) = \mathbf{x}$, принимающих значения $a_k, a_q \in A$ из алфавита $A = \{a_1, \dots, a_L\}$ с известным дискретным вероятностным распределением (ДВР) $p_{1,2}(a_k, a_q) = P(\{x_1 = a_k, x_2 = a_q\})$, $a_k \in A$, $k = 1, \dots, L$,

собственной случайной информацией Шеннона ДИС называется

$$I(\mathbf{x}) = I(x_1, x_2) = -\log_2(p_{1,2}(x_1, x_2)) \text{ [бит]} \quad (5.1)$$

Собственной энтропией Шеннона ДИС называется неслучайная величина $H[\mathbf{x}]$, получаемая путем усреднения случайной информации Шеннона $I(\mathbf{x})$, т.е.

$$H[\mathbf{x}] = M[I(\mathbf{x})] = \sum_{k=1}^L \sum_{q=1}^L -\log_2(p_{1,2}(a_k, a_q)) \cdot p_{1,2}(a_k, a_q) \text{ [бит]} \quad (5.2)$$

Информацией Хартли двухмерного ДИС $X = \{x_1, x_2\}$ называется неслучайная величина

$$I_{Hart} = -\log_2(1/L^2) = 2 \cdot \log_2(L), \text{ [бит]}. \quad (5.3)$$

Собственной условной энтропией Шеннона ДИС называется величина, определяемая выражением

$$H[x_1 | x_2] = \sum_{k=1}^L \sum_{q=1}^L -\log_2(p_1(a_k | a_q)) p_{1,2}(a_k, a_q), \text{ [бит]}. \quad (5.4)$$

Собственной взаимной энтропией Шеннона 2-х случайных величин одного ДИС называется

$$H[x \wedge y] = \sum_{r=1}^M \sum_{k=1}^L p(a_k, b_r) \log_2(p(a_k | b_r) / p(a_k)), \text{ [бит]}. \quad (5.5)$$

2). Аналогично, для одномерного ДИС $X = \{x\}$ из одной случайной величины с одномерным ДВР $p(a_k) = P(\{x_1 = a_k\})$, $a_k \in A$, $k = 1, \dots, L$ выражения (5.1)-(5.3) принимают вид

$$\begin{aligned} I(x) &= I(x) = -\log_2(p(x)), \text{ [бит]} \\ I_{Hart} &= -\log_2(1/L) = \log_2(L), \text{ [бит]} \\ H[x] &= M[I(x)] = \sum_{k=1}^L -\log_2(p(a_k)) \cdot p(a_k), \text{ [бит]} \end{aligned} \quad (5.6)$$

3). Для ДИС из двух случайных величин $(x_1, x_2) = \mathbf{x}$ с заданным двухмерным ДРВ $p_{1,2}(a_k, a_q)$ собственная случайная информация (5.1) и энтропии (5.2),(5.3) каждой из этих случайных величин могут быть вычислены по формулам (5.6), после нахождения их одномерных распределений из условия согласованности ДРВ, т.е. по формулам

$$p(a_k) = \sum_{q=1}^L p(a_k, a_q), \quad p(a_q) = \sum_{k=1}^L p(a_k, a_q), \quad (5.7)$$

Если $X = \{x_i\}$ содержит большее число случайных величин, то собственные энтропии строятся аналогично (см. лекции)

5.2. Взаимная информация и энтропия двух ДИС

Если рассматривают два взаимно связанных случайных ДИС $X = \{x_i\}$, $x_i \in A = \{a_1, \dots, a_L\}$ и $Y = \{y_i\}$, $y_i \in B = \{b_1, \dots, b_M\}$ с возможно разными алфавитами A, B и оценивают их информационное содержание, то говорят о взаимной информации или взаимной энтропии. Они определяются по формулам аналогичным (5.1)-(5.7) с формальной заменой переменных $x_1 \rightarrow x$, $x_2 \rightarrow y$.

Рассмотрим самый простой случай когда ДИС $X = \{x\}, Y = \{y\}$ включают по одному случайному элементу $x \in A, y \in B$ и известно их совместное взаимное распределение

$p_{1,2}(a_k, b_r) = P(\{x = a_k, y = b_r\})$, $a_k \in A$, $b_r \in B$. Тогда для них можно определить следующие взаимные энтропии.

1). Случайная взаимная информация Шеннона двух ДИС

$$I(x, y) = -\log_2(p_{1,2}(x, y)), \quad [\text{бит}] \quad (5.8)$$

2). Совместная взаимная энтропия двух ДИС

$$H[x, y] = M[I(x, y)] = -\sum_{r=1}^M \sum_{k=1}^L p(a_k, b_r) \log_2 p(a_k, b_r), \quad [\text{бит}] \quad (5.9)$$

3). Условная взаимная энтропия двух ДИС

$$H[x | y] = -\sum_{r=1}^M \sum_{k=1}^L p(a_k, b_r) \log_2 p(a_k | b_r), \quad [\text{бит}] \quad (5.10)$$

4) Взаимная энтропия двух ДИС

$$H[x \wedge y] = \sum_{r=1}^M \sum_{k=1}^L p(a_k, b_r) \log_2 (p(a_k | b_r) / p(a_k)), \quad [\text{бит}] \quad (5.11)$$

5) Собственные взаимные энтропии двух ДИС

$$H[x] = -\sum_{k=1}^L p(a_k) \log_2 p(a_k), \quad H[y] = -\sum_{r=1}^M p(b_r) \log_2 p(b_r), \quad [\text{бит}] \quad (5.12)$$

где одномерные ДВР $p(a_k)$, $p(b_r)$ находятся из условия согласованности. Если $X = \{x_i\}$, $Y = \{y_i\}$ содержат большее число величин, то взаимные энтропии строятся аналогично (см. лекции)

5.3. Основные тождества и неравенства для энтропий ДИС

Все перечисленные выше энтропии связаны между собой определенными соотношениями, которые легко доказываются с использованием формул Байеса, свойств логарифма и неравенства $\ln x \leq x - 1$. Ниже приводятся наиболее важные соотношения (тождества) между разными энтропиями одного ДИС.

$$H[x_1 \wedge x_2] = H[x_1] - H[x_1 | x_2], \quad (a)$$

$$H[x_1, x_2] = H[x_1] + H[x_2 | x_1], \quad (б)$$

$$H[x_1, x_2] = H[x_2, x_1], \quad (5.13)$$

$$H[x_1 | x_2] = H[x_1, x_2] - H[x_2], \quad (в)$$

$$H[x_1 \wedge x_2] \geq 0, \quad H[x_1, x_2] \geq 0, \quad 0 \leq H[x_1 | x_2] \leq H[x_1] \quad (г)$$

Для двух ДИС справедливы аналогичные тождества и неравенства, которые получаются из (5.13) формальной заменой переменных $x_1 \rightarrow x$, $x_2 \rightarrow y$.

5.4. Собственные энтропии ДИС

Энтропия ДИС-БП. Дискретный источник информации без памяти (ДИИ-БП) генерирует ДИС-БП $\{x_i, i = 1, 2, \dots\}$, у которого все случайные элементы статистически независимы, т.е. для любой n-мерной совокупности $X = (x_1, \dots, x_n)$ многомерное ДРВ факторизуется в произвед одномерных ДРВ.

$$p_{1, \dots, n}(a_{k_1}, \dots, a_{k_n}) = p_n(a_{k_n}) \cdot \dots \cdot p_1(a_{k_1}), \quad a_{k_i} \in A. \quad (5.14)$$

Поэтому для энтропии ДИИ-БП получаем следующее выражение:

$$H[X] = \sum_{i=1}^n \sum_{k_i=1}^L -\log_2(p_i(a_{k_i})) p_i(a_{k_i}) = \sum_{i=1}^n H[x_i], \quad (5.15)$$

При дополнительном условии стационарности источник ДИИ-БП генерирует стационарное ДИС с независимыми элементами (ДИС-СБП), а n-мерная ДВР (5.16) упрощается и принимает вид $p(a_{k_1}, \dots, a_{k_n}) = p(a_{k_1}) \cdot \dots \cdot p(a_{k_n})$, где $p(a_{k_i}) = p(a_q)$, $\forall a_{k_i} = a_q \in A$, т.е. все с. в. x_i одинаково распределены. Поэтому $H[x_i] = H[x]$ и из (5.17), как частный случай получаем

$$H[X] = \sum_{i=1}^n H[x] = n H[x], \quad (5.16)$$

Энтропия ДИС-СМ. Будем говорить, что дискретный источник информации генерирует *стационарное марковское ДИС* $\{x_i, i=1,2,\dots\}$, если его любое n -мерное ДРВ $p_{1,\dots,n}(a_{k_1},\dots,a_{k_n})$ факторизуется в произведение одномерных условных и безусловных ДВР которые *не зависят от временного индекса* $i=1,\dots,n$ и *одинаково распределены*, т.е. справедливо

$$\begin{aligned} p_{1,\dots,n}(a_{k_1},\dots,a_{k_n}) &= p(a_{k_n} | a_{k_{n-1}}) \cdot \dots \cdot p(a_{k_2} | a_{k_1}) p(a_{k_1}), \quad a_{k_i} \in A \\ \forall i: p(a_{k_i} | a_{k_{i-1}}) &= p(a_k | a_q), \quad p(a_{k_1}) = p(a_q), \quad a_k \in A, \quad a_q \in A, \end{aligned} \quad (5.17)$$

В этом случае энтропия n -мерного сообщения $X = (x_1, \dots, x_n)$ упрощается и принимает вид

$$\begin{aligned} H[X] &= (n-1)H[x_2 | x_1] + H[x_1], & (a) \\ H[x_2 | x_1] &= -\sum_{q=1}^L \sum_{k=1}^L p(a_k, a_q) \log_b p(a_k | a_q), & (б) \\ H[x_1] &= -\sum_{q=1}^L p(a_q) \log_b p(a_q) & (в) \end{aligned} \quad (5.18)$$

5.4. Экстремальные свойства энтропии

Общий случай. Пусть ДИИ генерирует произвольное n -мерное ДИС $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ с зависимыми или независимыми элементами $x_i \in A$, тогда его энтропия $H[X]$ и любая условная энтропия $H[X | Y]$ ограничены сверху неравенством

$$H[X | Y] \leq H[X] \leq n \cdot \log_2(L), \quad H_{n,\max} = n \cdot \log_2(L). \quad (5.17)$$

При этом максимум энтропии $H_{n,\max}$ достигается, когда все случайные величины ДИС $x_i \in A$ независимы одинаково распределены, а их значения равновероятны, т.е.

$$\forall i: p_i(a_{k_i}) = p_o(a_{k_i}) = 1/L, \quad a_{k_i} \in A, \quad (5.18)$$

5.5. Удельная энтропия, производительность, насыщенность и избыточность ДИИ

Удельная энтропия. Рассмотрим ДИС $X \triangleq \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ из n зависимых случайных элементов $x_i \in A = \{a_1, \dots, a_L\}$ с энтропией Шеннона $H[X]$. Тогда удельной энтропией называется величина, определяющая среднюю информацию Шеннона, приходящуюся на один элемент сообщения, т.е.

$$H_n[X] = H[x_1, \dots, x_n]/n = H[\mathbf{x}]/n \quad (5.19)$$

В случае ДИС с бесконечным числом элементов $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots)$, предел $H_\infty[X] = \lim_{n \rightarrow \infty} H_n[\mathbf{x}]$ называется удельной эргодической энтропией.

Показатели информационной эффективности. Пусть ДИИ генерирует ДИС $X = \{x_i\}$, $x_i \in A = \{a_1, \dots, a_L\}$, которое по длительности может быть конечным или бесконечным; T_g – длительность формирования любого элемента ДИС x_i в секундах; $T_c = T_g n$ – длительность конечного ДИС; n – число его элементов, тогда определяются следующие показатели информационной эффективности:

Производительность источника.

$$J_p[X] = \frac{H_n[X]}{T_g} = \frac{H[X]}{T_c}, \quad J_{p\infty}[X] = \frac{H_\infty[X]}{T_g}, \quad (5.20)$$

Информационная насыщенность источника.

$$J_s[X] = \frac{J_p[X]}{J_{p\max}} = \frac{H[X]}{H_{\max}} \leq 1, \quad J_{s\infty}[X] = \frac{J_{p\infty}[X]}{J_{p\infty\max}} = \frac{H_\infty[X]}{H_{\max}} \leq 1 \quad (5.21)$$

Избыточность источника.

$$J_r[X] = 1 - J_s[X] = 1 - \frac{H[X]}{H_{\max}} \geq 0, \quad J_{r\infty}[X] = 1 - J_{s\infty}[X] = 1 - \frac{H_\infty[X]}{H_{\max}} \geq 0 \quad (5.22)$$

Задача 5.1. Один из символов $x \in A = \{a_1, \dots, a_L\}$ дискретного источника информации (ДИИ) появляется на его выходе с вероятностью $p = P\{x = a_k\}$: 1) $p = 0,1$; 2) $p = 0,27$; 3) $p = 0,05$; 4) $p = 0,46$. Найти его собственную информацию $I(x)$ в битах.

Задача 5.2. Дискретный двоичный источник без памяти (ДИИ-БП) выдает случайные символы $X = \{x_i\}, i = 1, 2, 3, \dots$ $x_i \in A = \{0, 1\}$ с вероятностями p и q .

1. Найти энтропию каждого символа источника, если а) $p = 0,1$; б) $p = 0,3$; в) $p = 0,5$; г) $p = 0,7$; в) $p = 0,9$; 2) Найти энтропию ДИС-БП из 7 символов этого источника для тех же вероятностей. 3) Найти максимальную энтропию сообщения, состоящего, соответственно, из 5; 14; 23; 50 символов.

Задача 5.3. ДИИ-БП имеет объем алфавита L и формирует ДИС в виде бесконечной последовательности отсчетов. Чему равна максимально возможная энтропия: а) каждого символа такого источника; б) сообщения, составленного из нескольких символов, если число символов в сообщении равно 3; 10; 27.

Задача 5.4. Даны три дискретных источника без памяти. У одного объем алфавита $L = 2$, символы алфавита равновероятны; у второго $L = 3$, символы источника равновероятны, у третьего $L = 2$, символы появляются с вероятностями $p = 0,3$, $q = ?$. Вычислить энтропию всех этих источников и определить, какой из них обладает большей энтропией.

Задача 5.5. Дискретный источник информации выдает случайные символы $X = \{x\}, x \in A = \{0, 1, \dots, n\}$ с биномиальным законом распределения

$$p(k) = P_n(\{x = k\}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad \forall k \in A, \quad C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Определить энтропию $H[X]$ этого источника: а) в общем случае; б) при $p = 0,5$ и $n = 5$; в) $p = 0,1$ и $n = 4$.

Задача 5.6. Дискретное распределение вероятностей (ДРВ) случайного ДИС $X = \{x\}, x \in A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ имеет вид: $p(a_k) = \{p(a_1) = 0,1, p(a_2) = 0,1, p(a_3) = 0,1, p(a_4) = 0,7\}$ Определить какое число M элементов алфавита $B = \{b_1, \dots, b_M\}$ должно быть у ДИС $Y = \{y\}, Y \in B$ с равномерным ДРВ случайной величины y , чтобы энтропия ДИС Y была наиболее близка к энтропии ДИС X .

Задача 5.7. Для двух случайных ДИС $X = \{x\}, x \in A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $Y = \{y\}, Y \in B = \{b_1, b_2\}$ известно совместное взаимное ДВР:

$$p(a_k, b_r) = \begin{cases} p(a_1, b_1) = 0,1; & p(a_1, b_2) = 0,25; & p(a_2, b_1) = 0,2; \\ p(a_2, b_2) = 0; & p(a_3, b_1) = 0,3; & p(a_3, b_2) = 0,15 \end{cases}$$

Определить: а) собственные энтропии $H[X], H[Y]$; б) совместную взаимную энтропию $H[X, Y]$; в) условные взаимные энтропии $H[X|Y], H[Y|X]$; в) взаимную энтропию $H[X \wedge Y]$.

Задача 5.8. ДИИ формирует двухмерное случайное ДИС $X = \{x_1, x_2\}, x_i \in A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, из двух с. в. $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$, с алфавитом A из 4-х символов. Известны одномерные безусловные $p_1(a_{k_1}) = P(\{x_1 = a_{k_1}\})$, $\forall a_{k_1} \in A$ и условные $p_1(a_{k_2} | a_{k_1}) = P(\{x_2 = a_{k_2} | x_1 = a_{k_1}\})$, $\forall a_{k_1}, a_{k_2} \in A$ дискретные вероятностные распределения (ДВР) этих величин этих с. в., заданные ниже двумя таблицами:

a_{k_1}	a_1	a_2	a_3	a_4
$p_1(a_{k_1})$	0,5	0,25	0,125	0,125

$a_{k_1} \backslash a_{k_2}$	a_1	a_2	a_3	a_4
a_1	5/8	3/8	0	0
a_2	1/8	1/2	3/8	0

a_3	0	0	0	1
a_4	1/2	1/4	1/4	0

Найти собственные энтропии ДИС: 1) $H[x_1, x_2], H[x_1 | x_2], H[x_2 | x_1], H[x_1 \wedge x_2]$;

2) Найти производительность, насыщенность и избыточность источника: $J_p[x], J_s[x], J_r[x], (T_g = 0.1 \text{ с.})$.

Задача 5.9. Дискретный стационарный марковский источник формирует последовательность случайных величин $\{x_i\}, x_i \in A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}, i = 1, 2, 3, \dots$ с алфавитом A из 4-х символов. Известны одномерные безусловные $\forall i: p_1(a_{k_i}) = P(\{x_i = a_q\}) = p_1(a_q), a_q \in A$ и условные переходные $\forall i: p_1(a_{k_i} | a_{k_{i-1}}) = P(\{x_i = a_r | x_{i-1} = a_q\}) = p_1(a_r | a_q), a_r, a_q \in A$ дискрет. вероят. распределения (ДВР) этого марковского процесса, приведенные ниже в соответствующих таблицах:

a_{k_1}	a_1	a_2	a_3	a_4
$p_1(a_{k_1})$	0,60	0,20	0,15	0,05

$a_{k_1} \backslash a_{k_2}$	a_1	a_2	a_3	a_4
a_1	0,80	0,10	0,10	0,00
a_2	0,20	0,60	0,20	0,00
a_3	0,00	0,25	0,70	0,05
a_4	0,05	0,05	0,40	0,50

Вычислить энтропию $H[x]$ из n элементов такого марковского сообщения $x = (x_1, \dots, x_n)$ и соответствующую избыточность источника $J_r[x]$ при $T_g = 0.1 \text{ с.}$. Вычислить эти же показатели $H[x], J_r[x]$ для аналогичного сообщения без памяти с теми же безусловными ДВР и сравнить полученные результаты с предыдущими. Расчеты выполнить для двух вариантов: 1) $n = 2$; 2) $n = 3$

Задача 5.10. Решить задачу 5.9. для случая, когда стационарный дискретный марковский источник формирует бинарную последовательность $\{x_i\}, x_i \in A = \{a_1, a_2\}, i = 1, 2, 3, \dots$ с алфавитом A из 2-х символов, а соответствующие одномерные безусловные и условные ДВР задаются таблицами

a_{k_1}	a_1	a_2
$p_1(a_{k_1})$	0,3	0,7

$a_{k_1} \backslash a_{k_2}$	a_1	a_2
a_1	0,40	0,6
a_2	0,1	0,9

Задача 5.11. Дискретный источник информации без памяти с объемом алфавита $L = 5$ обладает энтропией $H(X) = 3.5$. Найти производительность, насыщенность и избыточность данного источника, если время формирования одного символа источником занимает $T_g = 0.1 \text{ с.}$

Задача 5.12. Стационарный дискретный случайный процесс задан распределением.

x_i	-2	-1	0	1	2	3	4	5
p_i	0.05	0.05	0.08	0.1	0.12	0.15	0.2	0.25

Здесь x_i - возможные значения процесса, p_i - их вероятности. Найти математическое ожидание и дисперсию процесса.

Задача 5.13. Определите апостериорные вероятности передачи символов $p(x_i | y_j)$ в двоичном дискретном канале связи, если канал задан матрицей переходных вероятностей

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p(y_1 | x_1) & p(y_1 | x_2) \\ p(y_2 | x_1) & p(y_2 | x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix} \text{ и } p(x_1) = 0.8, p(x_2) = 0.2. \text{ Ответ дать в виде матрицы}$$

$$\begin{pmatrix} p(x_1 | y_1) & p(x_1 | y_2) \\ p(x_2 | y_1) & p(x_2 | y_2) \end{pmatrix}.$$

6. Информационные характеристики непрерывных сообщений

6.1. Дифференциальные энтропии случайных ДИС

Для случайных непрерывных информационных сообщений (НИС) $\xi(t) \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}$ «алфавит» возможных значений представляет собой несчетное (континуальное) множество. Поэтому для вероятностного и информационного описания НИС вместо ДВР используются ФПВ, а конечные суммы, используемые при вычислении моментных характеристик и энтропий ДИС заменяются на интегралы. Тем не менее прослеживается явная аналогия в определении многих вероятностных и информационных характеристик. В лекционном курсе сначала приводится общая векторная формулировка понятий информации и энтропии для случайных n -мерных непрерывнозначных сообщений $\xi = [\xi(t_1), \dots, \xi(t_n)]$, полученных путем равномерной дискретизации НИС $\xi(t) \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}$ в моменты времени $\mathbf{t} = [t_1, \dots, t_n]$, с интервалом дискретизации $T_d, [c]$. Причем предполагается, что для n -мерного сообщения ξ известна соответствующая ФПВ $W_n(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ где $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^n$. В дальнейшем все рассматриваемые задачи будут предполагать стационарность исходного НИС $\xi(t) \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}$, поэтому моменты времени $\mathbf{t}$ в записи ФПВ и информационных характеристик в для упрощения будут опускаться. Кроме того, размерность большинства рассматриваемых сообщений n не будет превышать 2

Информационной функцией НИС называется оператор

$$J_n(\cdot) = -\log_b W_n(\cdot) \quad (6.1)$$

а собственной дифференциальной энтропией $H[\xi;]$ – величину $H[\xi;]$, которая получается в результате вероятностного усреднения случайной функции $J(\xi) = -\log_b W_n(\xi)$. Аналогично определяются условные и взаимные дифференциальные энтропии, заменой $W_n(\cdot)$, на условные $W_n(\cdot | \cdot)$ и взаимные $W_n(\cdot \wedge \cdot)$ ФПВ.

Диф. энтропия:

$$\begin{aligned} n = 1: H[\xi] &= M[J(\xi)] = -M[\log_b W_1(\xi)] = -\int_{-\infty}^{\infty} W_1(x) \log_b W_1(x) dx \\ n = 2: H[\xi_1, \xi_2] &= M[J(\xi_1, \xi_2)] = -\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} W_2(x_1, x_2) \log_b W_2(x_1, x_2) dx_1 dx_2 \end{aligned} \quad (6.2)$$

Условная диф. энтропия: $n = 2: H[\xi_1 | \xi_2] = -M[\log_b W_1(\xi_2 | \xi_1)] = -\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} W_2(x_1, x_2) \log_b W_1(x_2 | x_1) dx_1 dx_2$ (6.3)

Взаимная диф. энтропия: $n = 2: H[\xi_1 \wedge \xi_2] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} W_n(x_1, x_2) \log_b (W_n(x_1 | x_2) / W_n(x_1)) dx_1 dx_2,$ (6.4)

Примеры одномерных НИС и их энтропии

1. НИС с равномерной ФПВ

$$W_1(x) = \begin{cases} 1/L_x, & x_{\min} < x < x_{\max} \\ 0, & x \notin [x_{\min}, x_{\max}] \end{cases} \quad H[\xi] = \log_b L_x, \quad (6.5)$$

$$L_x = x_{\max} - x_{\min}, \quad m_x = \frac{x_{\max} + x_{\min}}{2}, \quad D_\xi = \frac{L_x^2}{12}$$

2. НИС с гауссовской ФПВ

$$W_1(x) = (2\pi D_\xi)^{-1/2} \exp\{-x^2 / 2D_\xi\}, \quad H[\xi] = \log_b \sqrt{2\pi e D_\xi}, \quad (M[\xi] = 0, M[\xi^2] = D_\xi) \quad (6.6)$$

3. НИС с экспоненциальной ФПВ.

$$W_1(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & 0 \leq x < \infty, \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad H[\xi] = \log_b(e / \lambda), \quad (m_\xi = 1 / \lambda, \quad D_\xi = 1 / \lambda^2) \quad (6.7)$$

Экстремальные свойства энтропии

В отличие от ДИС, у непрерывных случайных сообщений диапазон возможных значений неограничен. Поэтому экстремальная постановка задачи достижения максимального значения дифференциальной энтропии обычно рассматривается для двух наиболее важных случаев:

- а) Ограниченная шкала изменения значений случайного НИС $\xi(t) \in \Delta_x, t \in \mathbb{R}$ в заданном диапазоне $\Delta_x = [x_{\min}, x_{\max}]$ длиной $L_x = x_{\max} - x_{\min}$:

$$H[\xi] \leq H_{\max}^{(a)} = n \cdot \log_b L_x$$

- б) Неограниченная шкала возможных значений НИС $\Delta_x = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$, но при ограничениях на математическое ожидание и дисперсию: $M[\xi(t)] = 0, M[\xi^2(t)] = D_\xi = \text{const} < \infty, \forall t \in \mathbb{R}$

$$H[\xi] \leq H_{\max}^{(b)} = n \cdot \log_b \sqrt{2\pi e D_\xi}$$

где предполагается, что $\xi = [\xi(t_1), \dots, \xi(t_n)]$ - произвольное n -мерное случайное сообщение с зависимыми или независимыми элементами, полученными при дискретизации НИС.

Основные тождества для дифференциальных энтропий аналогичны тождествам (5.13) для ДИС:

$$\begin{aligned} H[\xi_1 \wedge \xi_2] &= H[\xi_1] - H[\xi_1 | \xi_2], \\ H[\xi_1, \xi_2] &= H[\xi_1] + H[\xi_2 | \xi_1], \\ H[\xi_1 | \xi_2] &\leq H[\xi_1], \quad H[\xi_1 \wedge \xi_2] \geq 0, \\ H[\xi_1, \xi_2] &= H[\xi_1] + H[\xi_2] - H[\xi_1 \wedge \xi_2] \end{aligned} \quad (6.5)$$

Замечание. Дифференциальные энтропии и тождества для двух случайных НИС $\xi(t), \theta(t), t \in \mathbb{R}$ (совместные взаимные, условные взаимные и взаимные) определяются аналогично и могут быть получены из (6.1)-(6.5) формальной заменой переменных $x_1 \rightarrow x, x_2 \rightarrow y$.

Основные непрерывные модели сообщений: НИС без памяти, марковские НИС, а также понятия удельной энтропии и показатели информационной эффективности определяются аналогично тому, как это делалось для дискретных сообщений. Формально эта аналогия проявляется в заменах: дискретных вероятностных распределений (ДРВ) на функции плотности вероятностей (ФПВ); конечных сумм на несобственные интегралы, а также следующих заменах переменных в формулах для ДИС $x_1, x_2 \rightarrow \xi_1, \xi_2, a_{k_1}, a_{k_2} \rightarrow x_1, x_2$. Учитывая это приведем ниже формулы для дифференциальных энтропий и дифференциальных удельных энтропий n -мерных сообщений $\xi = [\xi(t_1), \dots, \xi(t_n)]$, стационарных НИС-СБ и марковских НИС-СМ $\xi(t) \in \Delta_x, t \in \mathbb{R}$.

НИС-СБ: $H[\xi] = n \cdot H[\xi], \quad H_n[\xi] = \frac{H[\xi]}{n} = H[\xi] = - \int_{-\infty}^{\infty} W_1(x) \log_b W_1(x) dx \quad (6.6)$

НИС-СМ $H[\xi] = (n-1)H[\xi_2 | \xi_1] + H[\xi_1], \quad H_n[\xi] = H[\xi_2 | \xi_1] + (1/n)(H[\xi_1] - H[\xi_2 | \xi_1]),$
где $H[\xi_2 | \xi_1] = \int_{-\infty}^{\infty} W_1(x_2, x_1) \log_b W_1(x_2 | x_1) dx_2 dx_1, H[\xi_1] = \int_{-\infty}^{\infty} W_1(x_1) \log_b W_1(x_1) dx_1 \quad (6.7)$

Показатели информационной эффективности непрерывных источников сообщений (НИИ)

$$\begin{aligned} \text{Производительность} : J_p[\xi] &= H_n[\xi] / T_d, \\ \text{Насыщенность} : J_s[\xi] &= H_n[\xi] / H_{n \max}, \\ \text{Избыточность} : J_r[\xi] &= 1 - H_n[\xi] / H_{n \max} \geq 0 \end{aligned} \quad (6.8)$$

Задача 6.1. Определите дифференциальную энтропию гауссовского источника информации, если известна дисперсия сообщения $\sigma_x^2 = 2.5$. При расчёте логарифм брать по основанию 2.

Задача 6.2. Вычислите дифференциальную энтропию $H[\xi]$ одномерного непрерывного информационного сообщения (НИС) $\xi = [\xi(t_1)]$ с равномерной ФПВ на отрезке $[x_{\min}, x_{\max}] = [-2, +5]$.

Задача 6.3. Вычислите дифференциальную энтропию $H[\xi]$ гауссовского двумерного непрерывного информационного сообщения (НИС) $\xi = [\xi(t_1), \xi(t_2)]$, если известна его ковариационная матрица $\mathbf{R}_\xi = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{1,2} \\ r_{2,1} & r_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

Задача 6.4. Вычислите насыщенность и избыточность непрерывного источника информации (НИИ), формирующего гауссовское двумерное информационное сообщение $\xi = [\xi(t_1), \xi(t_2)]$, если известна его ковариационная матрица $\mathbf{R}_\xi = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{1,2} \\ r_{2,1} & r_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$.

Задача 6.5. Один источник непрерывных сообщений без памяти (НИС-СБП) вырабатывает стационарную последовательность $\xi = \{\xi(t_i) \in \mathbb{R}\}, i = 1, 2, 3, \dots$ с равномерным законом распределения на отрезке $[x_{\min}, x_{\max}] = [-5, +9]$. Другой источник НИС-СБП вырабатывает аналогичную последовательность $\theta = \{\theta(t_i) \in \mathbb{R}\}, i = 1, 2, 3, \dots$, но с гауссовским законом распределения с дисперсией $\sigma_\theta^2 = 4$. Найти удельную энтропию каждого источника, насыщенность и избыточность.

Задача 6.6. Источник непрерывных сообщений вырабатывает стационарную последовательность $\xi = \{\xi(t_i) \in \mathbb{R}\}, i = 1, 2, 3, \dots$ независимых случайных величин $\xi(t_i)$, функция плотности вероятности (ФПВ) которых имеет следующий вид: $W_1(x) = \lambda \exp(-\lambda x), x \geq 0$. Найти дифференциальную энтропию непрерывного сообщения $\xi = [\xi(t_1), \dots, \xi(t_n)]$, состоящего из n -элементов последовательности.

Задача 6.7. Рассматриваются два источника непрерывных сообщений. Первый источник вырабатывает сообщения с нормальным распределением, а второй – с равномерным в диапазоне $[-a, a]$ распределением. *Энтропии источников равны.* Определить, во сколько раз дисперсия равномерного распределения отличается от дисперсии нормального распределения.

Задача 6.8. Источник непрерывных сообщений вырабатывает стационарную последовательность независимых случайных величин, одномерная ФПВ которых имеет следующий вид: $W_X(x) = \lambda \exp(-\lambda x), x \geq 0$. Найти величину параметра λ , при котором дифференциальная энтропия непрерывного сообщения равна 2.

Задача 6.9. Сравнить дифференциальные энтропии двух источников случайных непрерывных сообщений: гауссовского процесса и процесса, равномерно распределенного на интервале $[-a, a]$, если их дисперсии одинаковы. Предполагается, что оба сравниваемых сообщения состоят из одинакового числа независимых случайных величин

Задача 6.10. Рассматриваются два источника непрерывных сообщений. Первый источник вырабатывает сообщения с нормальным распределением, а второй с экспоненциальным распределением с ФПВ $W_1(x) = \lambda \exp(-\lambda x), x \geq 0$. *Энтропии источников равны.* Определить, во сколько раз дисперсия экспоненциального распределения отличается от дисперсии нормального распределения.